



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux RSID-M1-S2 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - RSID M1 S2 - Chapitre 02 : SDN
programmable — P4**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Master RSID — Semestre 2

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 02

1. Fondements
2. Techniques
3. Outils
4. Cas
5. Travaux dirigés

llAttribut

llValeur

llNiveau

llMaster RSID

llSemestre

llM1 S2

llDurée estimée

ll4 h CM

llChapitre

ll02

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- ▶ P4 language data plane
- ▶ BMv2 behavioral model
- ▶ P4Runtime control
- ▶ INT telemetry
- ▶ Use cases DC

0.1 1. P4

Programmable parser pipeline deparser — match-action tables declarative.

0.2 2. BMv2

Software switch P4 compile target lab.

0.3 3. P4Runtime

gRPC API runtime table entries without recompile.

0.4 4. INT

In-band Network Telemetry insert metadata hop-by-hop.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Analyse menace ch.02
1. 2. Compare approach
1. 3. Tooling hands-on
1. 4. Research question
1. 5. Seminar prep

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#			
IIIIIIQuestion			
IIIIIIA			
IIIIIIB			
IIIIIIIC			
IIIIIIRéponse			

IIIIII1			
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIIIVoir	corrigé	oral	
IIIIII2			
IIIIIIRelier	théorie	et TD/TP	associés
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII3			
IIIIIIJustifier	avec schéma	ou commande	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			

0.6 Références

- ▶ MITRE ATT&CK
- ▶ P4.org specifications
- ▶ RFC 6241 NETCONF
- ▶ NIST Cybersecurity Framework

Note enseignant : Master MIS2 — SDN programmable — P4